

Temario de Matemáticas

Organizado por Nivel de Dificultad

Francisco González

Material de: Florencia Sapriza y Alejandro Seré

Introducción

Este documento organiza los temas de matemáticas según el nivel de dificultad, desde lo básico hasta los contenidos más avanzados necesarios para competencias selectivas e internacionales. Esta guía sirve para enfocar tu estudio y mejorar tus conocimientos en cada área.

1 Básico y Esencial para Todos los Niveles

1.1 Álgebra

Temas de Álgebra

- Valor absoluto
- Parte entera y fraccionaria
- Productos notables
- Factorización de binomios
- Cuadrado de binomio
- Binomios conjugados
- Notación de suma Sigma
- Suma de Gauss
- Desigualdades

1.2 Combinatoria

Temas de Combinatoria

- Principio fundamental del Conteo
- Arreglos, permutaciones y combinaciones
- Triángulo de Pascal
- Principio de palomar
- Inducción
- Monovariantes e invariantes

1.3 Geometría

Temas de Geometría

- Congruencia y semejanza de triángulos
- Teorema de Pitágoras
- Teorema de Thales
- Bisectrices, Alturas, Medianas, y Mediatrices en triángulos
- Incentro, Ortocentro, Baricentro, Circuncentro
- Teorema de bisectriz, Altura y de Mediatriz
- Paralelogramos
- Ángulos en la circunferencia
- Cuadriláteros cíclicos

1.4 Teoría de Números

Temas de Teoría de Números

- Criterios de divisibilidad
- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo
- Algoritmo de Euclides
- Números primos y factorización
- Base 10, binario y otras bases

2 Necesario para Niveles Altos (IV y V)

2.1 Álgebra

Temas de Álgebra

- Funciones, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad
- Sucesiones
- Congruencias modulares
- Polinomios de una variable
- Ecuaciones funcionales

2.2 Combinatoria

Temas de Combinatoria

- Grafos
- Teorema del Binomio
- Caminos
- Principio de inclusión y exclusión
- Biyecciones

2.3 Geometría

Temas de Geometría

- Potencia de punto
- Homotecia
- Lugares geométricos
- Recta de Euler
- Circunferencia de 9 puntos
- Teorema de Ceva
- Teorema de Menelao
- Teorema de Ptolomeo

3 Intermedio

3.1 Álgebra

Temas de Álgebra

- Cuadrado de polinomios
- Polinomios conjugados
- Progresiones aritméticas y geométricas
- Sumas telescópicas
- Suma de cuadrados y otras potencias
- Suma de series geométricas
- Teorema fundamental del Álgebra
- Funciones tipo Cauchy

3.2 Teoría de Números

Temas de Teoría de Números

- Criterio de divisibilidad de la Abuela
- Función Phi de Euler
- Pequeño teorema de Fermat
- Teorema de la función Phi de Euler
- Teorema del resto chino
- Ecuaciones diofánticas lineales

4 Selectivos/Internacionales

4.1 Álgebra

Temas de Álgebra

- Desigualdad de Media aritmética y Media geométrica generalizada
- Convergencia de sucesiones y series
- Desigualdades de Cauchy, Jensen y Holder
- Suma de series recursivas
- Multiplicador de Lagrange
- Números complejos
- Cálculo diferencial, límites
- Sumas de Riemann
- Gradiente

4.2 Teoría de Números

Temas de Teoría de Números

- Órdenes y raíces primitivas
- Lifting the exponent Lemma
- Ecuación de Pell
- Números de Catalan
- Símbolo de Legendre
- Ley de reciprocidad cuadrática
- Símbolo de Jacobi
- Teorema de Zsigmondy

4.3 Geometría

Temas de Geometría

- Geometría analítica (Álgebra Lineal)
- Isogonales
- Ternas pitagóricas
- Inversión
- Coordenadas baricéntricas
- Semejanza espiral

Recomendación

Este temario está diseñado para guiar tu estudio de manera progresiva, abordando desde conceptos fundamentales hasta temas avanzados necesarios para competencias de alto nivel. Asegúrate de comprender cada sección y practica con ejercicios para consolidar tu conocimiento. ¡Buena suerte en tu preparación!